



Control nº 1 FIS - 610

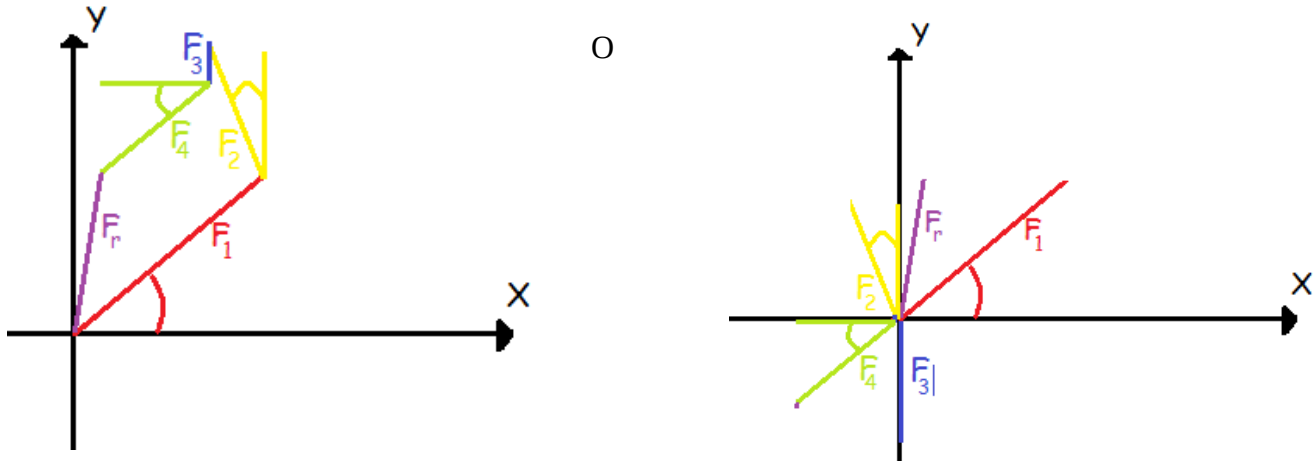
Nombre: _____ RUN: _____ Sección: 07
Fecha: 12/12/2011

El arquero de la selección chilena lanza con la mano la pelota desde el centro del arco (al lado de la línea de meta) unos 20 mts en dirección de 30° al norte desde el este, la cual es recepcionada por un compañero de equipo el cual se traslada 5 mt en 20° al oeste desde el norte antes que se la quite un rival. Cuando se la quitan la pelota es llevada por el jugador de Brasil 1 mt en dirección sur, y se la lanza a otro jugador de Brasil adversario q está a 15 mt al sur 15° desde el oeste:

- Dibuje la trayectoria recorrida por el balón o el diagrama vectorial correspondiente (1 pto)
- Si el jugador de Brasil lanza la pelota justo al mismo punto de lanzamiento inicial (cuando la lanzó el arquero), ¿cuál fue la distancia en línea recta desde ese instante hasta que llega nuevamente al pto de partida? (2.5 ptos)
- ¿Cuál es la dirección, tomando como referencia el pto inicial que tenía el ultimo jugador brasileño que tuvo el balón en sus pies? (2.5 ptos)

Desarrollo Control 1

- a) Dibuje la trayectoria recorrida por el balón o el diagrama vectorial correspondiente



1 punto

- b) Si el jugador de Brasil lanza la pelota justo al mismo punto de lanzamiento inicial (cuando la lanzó el arquero), ¿cuál fue la distancia en línea recta desde ese instante hasta que llega nuevamente al pto de partida?

Primero descomponemos cada vector:

$$\vec{F}_1 = (20 \cos(30), 20 \sin(30)) = 20 \cos(30) \hat{i} + 20 \sin(30) \hat{j}$$

$$\vec{F}_1 = (17.32, 10) = 17.32 \hat{i} + 10 \hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = (-5 \sin(20), 5 \cos(20)) = -5 \sin(20) \hat{i} + 5 \cos(20) \hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = (-1.71, 4.7) = -1.71 \hat{i} + 4.7 \hat{j}$$

$$\vec{F}_3 = (0, -1) = 0 \hat{i} - 1 \hat{j}$$

$$\vec{F}_4 = (-15 \cos(15), -15 \sin(15)) = -15 \cos(15) \hat{i} - 15 \sin(15) \hat{j}$$

$$\vec{F}_4 = (-14.48, -3.88) = -14.48 \hat{i} - 3.88 \hat{j}$$

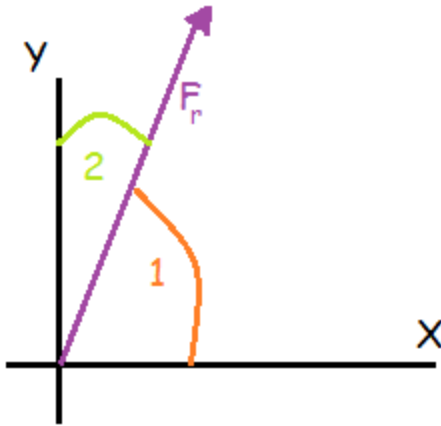
$$\begin{aligned} \vec{F}_r &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 17.32 \hat{i} + 10 \hat{j} - 1.71 \hat{i} + 4.7 \hat{j} - 1 \hat{j} - 14.48 \hat{i} - 3.88 \hat{j} \\ &\rightarrow \vec{F}_r = 1.13 \hat{i} + 9.81 \hat{j} \end{aligned}$$

Ahora calculamos la distancia pedida, que es lo mismo q calcular el modulo del vector resultante:

$$|\vec{F}_r| = \sqrt{1.13^2 + 9.81^2} = 9.87 \text{ m}$$

- a) ¿Cuál es la dirección, tomando como referencia el pto inicial que tenía el ultimo jugador brasileño que tuvo el balón en sus pies? (2.5 pts)

Una vez obtenido el modulo del vector solo queda saber la dirección, es decir el angulo de inclinación q tiene y en que orientación



Hay 2 formas de describir esa dirección:

Recordando primero las coordenadas rectangulares del vector resultante: (1.13, 9.81) y el módulo: 9.87

1) Usando el ángulo "1":

$$\sin(\theta_1) = \frac{9.81}{9.87} \rightarrow \theta_1 = 83.67^\circ \text{ o con}$$

$$\cos(\theta_1) = \frac{1.13}{9.87} \rightarrow \theta_1 = 83.42^\circ \text{ o con}$$

$$\tan(\theta_1) = \frac{9.81}{1.13} \rightarrow \theta_1 = 83.43^\circ$$

Por lo tanto la dirección tomando como referencia el pto inicial es de 83° aprox. dirección al Norte desde el Este

2) Usando el ángulo "2":

$$\sin(\theta_2) = \frac{1.13}{9.87} \rightarrow \theta_2 = 6.54^\circ \text{ o con}$$

$$\cos(\theta_2) = \frac{9.81}{9.87} \rightarrow \theta_2 = 6.32^\circ \text{ o con}$$

$$\tan(\theta_2) = \frac{1.13}{9.81} \rightarrow \theta_2 = 6.57^\circ$$

Por lo tanto, la dirección tomando como referencia el pto inicial es de $6,5^\circ$ aprox. dirección al Este del Norte